

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a abertura de cabos em média tensão potencialmente energizados da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou caixa de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 2 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público <u>__ (X) Interno</u> __ Restrito __ Confidencial			

conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Cabo com Isolação de Papel Impregnado com Óleo ou PILC (Paper Insulated, Lead Covered)

O cabo PILC é um tipo de cabo elétrico, que foi muito utilizado no passado, onde PILC significa “Papel Impregnado em Massa com Composto Isolante, coberto por Chumbo”. Esse tipo de cabo é composto por um condutor de cobre ou alumínio, que é isolado por uma camada de papel impregnado em massa com um composto isolante. O cabo PILC é um tipo de cabo isolado em óleo que já foi muito usado para transmissão e distribuição de energia elétrica em alta, média e baixa tensão, sendo substituídos por isolação à base de polímeros, no último meio século.

4.2 Caixa de Inspeção (CI)

Também conhecida como Poço de Inspeção (PI) ou Caixa de Ligação (CL). Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.3 Cabo Extrudado

Cabo extrudado é um cabo elétrico que é produzido por meio do processo de extrusão, produzido com isolação à base de polietileno termoplástico (PE), etileno propileno (EPR) ou polietileno reticulado (XLPE). A extrusão é um processo mecânico de produção de componentes de forma contínua, onde o material é forçado através de uma matriz adquirindo, assim, a forma pré-determinada pela forma da

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 3 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

matriz projetada para a peça. O processo de extrusão pode ser feito com o material quente ou frio, sendo a extrusão, comumente usada para isolamento de fios e para formar o invólucro externo do cabo.

4.4 Cabo Isolado

Trata-se de um cordão de vários condutores unidos, e que é protegido(a) por algum tipo de revestimento (isolação, normalmente polimérica) e cobertura sobre a isolação. Este cordão conta com isolamentos específicos para cada aplicação, com o objetivo de conferir maior resistência e minimizar possíveis intervenções externas, de forma a promover maior segurança em seu uso, e reduzir, assim, as chances de choques elétricos, curtos-circuitos, de queima de equipamentos e componentes e possível geração de incêndio.

4.5 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.6 Identificador de Cabos

Sistema de identificação de cabos serve para a seleção de cabos mono e multifilares de um feixe de cabos. Através da correta utilização do identificador se elimina o risco de cortar acidentalmente um condutor energizado evitando riscos pessoais através de cortes incorretos e custos desnecessários de reparo,

O sistema de identificação de cabos consiste em transmissor e receptor com acoplador flexível. Um sistema eletrônico permite a comunicação entre os dois componentes e possibilita uma seleção de cabos segura através de uma sincronização de tempo e de fase.

4.7 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 4 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público <u>__ (X) Interno</u> __ Restrito __ Confidencial			

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00777.EQTL.-Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 00767.EQTL.- Inspeção em Câmaras Transformadoras;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00755.EQTL.- Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00764EQTL.- Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT;

6 PRINCIPAIS PASSOS

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 5 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 90 a 150 minutos; Nota 01: O tempo pode variar conforme a situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso coletivo:	
		Calço para pneus;	4
		Detector de gases <i>(calibrado antes da atividade)</i>	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	2
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	1
		Gerador à combustão;	1
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	4
		Fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Cones refletivos	12
		Sinalizadores noturnos <i>(em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade)</i> ;	4

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 6 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X)Interno __Restrito __Confidencial			

		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Detector de tensão capacitivo	1
		Torquímetro	1
		Soprador térmico	1
		Sistema de identificação de cabos	1
		Alicate hidráulico de corte de cabos ou serra	1
		Ferramentas para abertura e preparação de ponta de cabo	1
		Decapador de cabos	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		18/12/2023	7 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X)Interno __Restrito __Confidencial			

		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes abertura de cabos em média tensão potencialmente energizados.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1 Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4 Inspecionar e testar as luvas e	Lesões nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer o uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 8 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X)Interno __Restrito __Confidencial			

	mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6 Verificar se as baterias integradas do sistema de identificação de cabos estão carregadas 1.7 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.	ou materiais;	equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1 O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI– Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2. Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 9 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X)Interno __Restrito __Confidencial			

	chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1. Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1. Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 10 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 11 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X)Interno __Restrito __Confidencial			

			Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 12 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X)Interno __Restrito __Confidencial			

	espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto onde será realizada a atividade, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista, evitando o acesso ao veículo - Eletricista. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.1 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 13 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X)Interno __Restrito __Confidencial			

			Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Caso haja a necessidade de entrada na Câmara Subterrânea para realização da atividade adotar as etapas 11.2 a 11.5 deste passo de tarefa. 11.2. Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 14 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X)Interno __Restrito __Confidencial			

	Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3. Realizar a medição de gases conforme POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.4 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP. 00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 10: anotar todas as medições do detalhe 11.4 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.5. Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 11: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e	Explosão Biológico, falta de oxigenação;	complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	---	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 15 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 12: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases.		
--	---	--	--

6.3 Abertura de cabos em média tensão potencialmente energizados

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para abertura de cabos em média tensão potencialmente energizados	1.1. Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL.– Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 13: Analisar o diagrama elétrico ou planta primária, de acordo com o serviço a ser executado, para verificar os pontos necessários para aterramento, lembrando que, para a abertura de cabos potencialmente energizados, os ramais devem estar protegidos de uma possível tensão de retorno. 1.2. Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, informando o início da atividade. O contato com a Gerência de	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 16 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X)Interno __Restrito __Confidencial			

	Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 1.3. Verificar a identificação do circuito e a identificação das fases do cabo primário a ser feita a abertura; Nota 14: Em caso de falta de identificação do circuito, comunicar a Gerência de Manutenção. Nota 15: Verificar, nas câmaras subterrâneas ou poços de inspeção adjacentes, as posições físicas do caminhamento dos cabos primários. Nota 16: Caso seja uma câmara transformadora, deve-se verificar se os transformadores estão ligados. 1.4. Verificar ausência de tensão nos pontos disponíveis na câmara subterrânea da atividade, ou em uma câmara anterior, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão. 1.5. Realizar medição de carga nos cabos de baixa tensão, com o alicate amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00788.EQTL.-Medição de		classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 17 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	corrente instantânea e gráfica. Nota 17: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da manobra. 1.6. Confirmar se o circuito foi desligado, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação e nos pontos definidos na programação. Verificar, também, se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo, conforme POP.00755.EQTL.–Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão. Nota 18: Em transformadores com chaves primárias de AT acopladas ao transformador, deve-se realizar a manobra da mesma, conforme POP.00780.EQTL. – Manobra chave a óleo; Nota 19: Em sistemas com protetores de rede (network protector), deve-se realizar o bloqueio dos protetores, conforme POP.00782.EQTL.– Manobra de Protetor de Rede (network protector); 1.7. Confirmar e marcar o cabo,		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 18 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	utilizando o identificador de cabos de potência (ou lâmpada piloto). Proceder conforme POP.00764.EQTL.– Identificação de cabos e circuitos de MT. Nota 20: Em caso de falta de identificação do circuito ou falta do identificador de cabos de potência, comunicar a Gerência de Manutenção e o responsável pela programação. 1.8. Afastar o cabo a ser aberto à aproximadamente 300 mm de outros cabos, ferragens, parede, etc; Nota 21: Quando o distanciamento não for possível, isolar com tapete de borracha ou barreira isolante; Nota 22: Limpar a superfície do cabo do cabo com cuidado; Nota 23: A partir deste ponto, até o final do processo, trabalhar em silêncio e utilizar luvas isolantes classe de tensão adequada e protetor facial		
2. Remoção da capa protetora e da blindagem do cabo potencialmente	2.1 Realizar as marcações das medidas para abertura de cabo potencialmente energizado, conforme orientações recebidas em treinamento e retirar a capa de cobertura do cabo (proteção	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 19 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

energizado	mecânica); Nota 24: Importante observar que para cada classe de tensão haverá uma medida diferente para abertura de cabos potencialmente energizados; 2.2 Realizar corte longitudinal, na capa protetora do cabo, entre as marcações e remover a capa protetora do cabo; Nota 25: Não aprofundar muito o corte para não danificar a isolação. 2.3. Cabos Poliméricos: Cortar lentamente a blindagem (fios, fitas ou malha de blindagem), virar as pontas, desenrolar ou retirar conforme cada tipo; Nota 26: Atenção ao denotar sinais de cabo ligado, como: ruídos, centelhamento, brilho ou aquecimento, deve-se paralisar a atividade; 2.4. Cabos PILC (papel impregnado): Cortar e remover lentamente a capa protetora, cortar a capa de chumbo com ferramentas adequadas; Nota 27: Posicionar a ferramenta de corte, conforme orientações recebidas em treinamento; Nota 28: Atenção ao denotar sinais de	Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
------------	--	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 20 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	cabo ligado, como: ruídos, centelhamento, brilho ou aquecimento, deve-se paralisar a atividade; Nota 29: Não aprofundar muito o corte para não danificar a isolação.		
3. Remoção da camada semicondutora e da isolação do cabo potencialmente energizado	3.1. Cabos Poliméricos: Rebater a blindagem e fazer as marcações da medida, conforme orientações recebidas em treinamento, cortar e remover a semicondutora; Nota 30: Ao retirar a camada semicondutora, manter cuidados para não danificar a isolação. Nota 31: Se necessário, utilizar soprador térmico para retirar a camada semicondutora. Nota 32: Observar as medidas e orientações passadas em treinamento; 3.2. Cabos PILC (papel impregnado): Verificar as medidas, conforme orientações recebidas em treinamento, fazer um entalhe superficial na extremidade da medida e desenrolar lentamente a fita carbonada semicondutora do cabo PILC; Nota 33: Posicionar a ferramenta de corte, conforme orientações recebidas em treinamento, para	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 21 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	evitar atingir a isolação; Nota 34: Atenção ao denotar sinais de cabo ligado, como: ruídos, centelhamento, brilho ou aquecimento, deve-se paralisar a atividade; Nota 35: Em cabos tripolares usar uma barra ou ferramenta isolante, para afastar a fase que será testada das outras. 3.3. Realizar limpeza da isolação, removendo os resíduos semicondutores, para evitar as descargas parciais. Se necessário, lixar para eliminar os resíduos semicondutores; 3.4. Após a retirada da camada semicondutora externa, realizar o teste de ausência de tensão, no centro da abertura do cabo sobre a isolação, utilizando o detector de tensão capacitiva; Nota 36: Parar o serviço caso seja detectada a presença de tensão, retirar os trabalhadores envolvidos na atividade da área de trabalho, comunicar a Gerência de Manutenção, responsável técnico da distribuidora. 3.5. Remover a isolação (polimérica		confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 22 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	ou de PILC) com um entalhe em “V” no centro da abertura do cabo até atingir o condutor; Nota 37: Movimentar a ferramenta de corte sobre o condutor e observar se ocorre centelhamento, caso isto ocorra deve-se paralisar a atividade e comunicar a Gerência de Manutenção. 3.6. Realizar o teste de ausência de tensão no centro da abertura em V do cabo, sobre o condutor com o detector capacitivo; 3.7 Realizar o seccionamento do cabo utilizando método e ferramenta para corte a distância (alicate hidráulico), utilizando os EPIs básicos e complementares. Nota 38: Em cabos tripolares deve-se retirar a blindagem e a camada semicondutora externa das demais fases do cabo, antes de iniciar a remoção da isolação da fase a ser testada 3.8. Realizar limpeza e lixar o condutor do cabo e fazer assepsia do cabo; Nota 39: Utilizar lenço umedecido (homologado) para eliminar resíduos, preferencialmente utilizar o kit fornecido pelo fabricante.		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 23 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção; Nota 39: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 24 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X)Interno __Restrito __Confidencial			

			equipe; Detector de Gases; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerência de Manutenção	2.1. Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade		Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI's): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 40: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 25 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __(X)Interno __Restrito __Confidencial			

			Nota 41: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 26 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

cabos energizados.

- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas que estiverem trabalhando no espaço confinado, devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificultando a movimentação, posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 27 de 27
Título: Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00759.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público __ (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00			Emissão Inicial	Assis José Ferreira Junior Francisco Nascimento pinto Sergio Ivaldo da silva Fontes Sebastião Jorge Jeronimo Sousa Junior Eduardo Rogério

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição